素粒子班　難易度 ★★★

さようなら余剰次元

岩嵜亘平

1　弦理論とは？

弦理論の歴史的な出発点は、強い相互作用のハドロン散乱を記述することでした。その後、強い相互作用は QCD によって記述することが主流になり、一時は注目を失った理論になりましたが、この理論の中にスピン 2 の無質量状態が現れ、この状態がgravitonと解釈できたために、弦理論は量子重力を含む統一理論の候補になりました。現在では、ホログラフィー原理を通じて、重力理論と量子場の理論を結びつける枠組みという立場が有力です。

弦理論は量子重力を含む統一理論の有力候補である一方、真空の非一意性など未解決の問題も残されている未完成な理論です。弦理論への批判として、我々の宇宙が一意に導かれないことがあります。

一般的な超弦理論の量子的な整合性条件により、時空は 10 次元になります。一方で観測される次元は 4 次元です。残りの 6 次元はコンパクト化されていると考えられます。コンパクト化する方法によって様々な低エネルギー理論が現れます。本稿では、コンパクト化とは別の方向から 4 次元化するアプローチの計算の一部を紹介します。

2　余剰次元はどのようにして現れるか？

本稿では, RNS 形式で超弦理論を記述します[1][2]。Bosonic 座標と世界面上の Fermion をそれぞれ $X^\mu(\sigma), \psi^\mu(\sigma)$ で表します。$\sigma = (\sigma^0, \sigma^1)$ は，世界面上の座標です。量子化には BRST 量子化を用いることにします。

一般にゲージ対称性をもつ理論を経路積分によって量子化する場合、ゲージ固定したあとに残る局所対称性 1 つにつき、対応する FP ゴーストを 1 組入れます。世界面上の計量のゲージ固定で b, c ゴーストが現れ、世界面上の局所超対称性のゲージ固定で β, γ ゴーストが現れます。

このとき、BRST 電荷 Q_B を用いて物理的な状態は、$Q_B |\mathrm{phys}\rangle = 0$ で与えられます。定義から BRST 電荷 Q_B は $Q_B^2 = 0$ を満たします。

標準的な RNS 量子化では、この条件は、$0 = (3/2)D - 15$ で書けます。この式を解くと $D = 10$ が得られます[3]。現在観測されている宇宙は時間 1 次元、空間 3 次元の合計 4 次元だと考えられています。超弦理論の帰結としての $D = 10$ は、$10 - 4 = 6$ 次元だけ” 余っている” 状態です。余剰次元といいます。

本稿では、余剰次元を減らすことを考えていきます。

3　弦理論の作用

まずは Boson 弦だけの作用を確認します。特殊相対論における自由点粒子の作用からの類推と、次元の確認とちょっとした考察によって

$$S_P = -\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma \sqrt{-h}\, h^{\alpha\beta}\partial_\alpha X_\mu \partial_\beta X_\nu \eta^{\mu\nu}$$

を考えれば良いことがわかります [1][2][4][5]。これをPolyakov 作用といいます。T は次元を合わせるものですので、力の次元をもっています。また、作用の形から明らかなように、ここに記した作用としては、背景時空は Minkowski 計量で扱えることを前提にしています。

そこで、次章では、背景時空の計量を一般的に $g_{\mu\nu}(X)$ と書き [1]、さらに、独自のモデルとして、可変張力 $T(\Phi)$ と (この段階では係数として) $K(\Phi)$ を導入することにします。

4　理論モデル

4.1　運動方程式

まずは平坦時空の超共形ゲージの RNS 超弦理論の作用は、次の形で与えられます：

$$S_{\mathrm{RNS}} = \frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma \mathrm{d}^2\theta \eta_{\mu\nu} D_+ \tilde{X}^\mu D_- \tilde{X}^\nu$$

ここで、$\tilde{X}^\mu$ は世界面上の超場、$D_\pm$ は超共変微分、$\theta = (\theta^+, \theta^-)$ は Grassmann 数です。Grassmann 数による微分は右微分を取るものとして約束しておきます [6]。この下で、超共変微分は次のように定義します：

$$D_\pm := i\theta^\pm \partial_\pm + \frac{\partial}{\partial \theta^\pm}$$

そこで、$T \to T(\Phi), \eta_{\mu\nu} \to g_{\mu\nu}(X)$ と変化させます。ここで、Φ は独立な超場としておきます。この場合、作用は次の

---

[1] RNS 超弦理論は、世界面上の Boson 場 $X^\mu(\sigma)$ とその超対称パートナーである世界面上の Fermion $\psi^\mu(\sigma)$ を用いた定式化です。GS 超弦理論は、背景時空の超対称性を明示するために、$X^\mu(\sigma)$ とスピノル座標 $\Theta^\alpha(\sigma)$ を用いた定式化です。

[2] GS 超弦では共変量子化が大変です。

[3] ここでは RNS 超弦理論で次元を記しましたが、Boson 弦だけを考えると $D = 26$ となります。

ように書き直されます:

$$S=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\mathrm{d}^2\theta\Big[K(\Phi)D_+\Phi D_-\Phi +T(\Phi)g_{\mu\nu}(X)D_+\tilde{X}^\mu D_-\tilde{X}^\nu\Big]$$

また、$Y^I:=(\tilde{X}^\mu,\Phi)$ のように拡張した座標を導入しておきます。ただし、$Y^\mu=\tilde{X}^\mu$, $Y^\Phi=\Phi$ のように添字を書く約束にします。拡張した計量 $\mathcal{G}_{IJ}(Y)$ は次のように書かれます：

$$\mathcal{G}_{IJ}(Y)=\begin{pmatrix}T(\Phi)g_{\mu\nu}(X) & 0\\ 0 & K(\Phi)\end{pmatrix}$$

このとき、作用は次のようになります：

$$S=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\,\mathrm{d}^2\theta\mathcal{G}_{IJ}(Y)D_+Y^ID_-Y^J \tag{1}$$

作用の変分は 0 になることを考えると、$0=D_+D_-Y^I+\Gamma^I{}_{JK}(\mathcal{G})D_+Y^JD_-Y^K$ となります。これは、世界面上の超場 Y^I の運動方程式です。ここで、$\Gamma^I{}_{JK}$ は Christoffel 記号です。

$$\Gamma^I{}_{JK}(\mathcal{G}):=\frac{1}{2}\mathcal{G}^{IL}\Big(\mathcal{G}_{KL,J}+\mathcal{G}_{LJ,K}-\mathcal{G}_{JK,L}\Big)$$

ただし、$\mathcal{G}_{IJ,K}:=\partial\mathcal{G}_{IJ}/\partial Y^K$ で定義しています。なお、ここで定義した $\Gamma^I{}_{JK}$ は

$$\Gamma^I{}_{JK}=\Gamma^I{}_{KJ}$$
$$\nabla_K\mathcal{G}_{IJ}=0$$

を満たすので、数学上は $\mathcal{G}_{IJ}$ の一意な Levi-Civita 接続になっています。物理的な解釈については後ほど考えることにしましょう。

次に、ここで拡張計量と Christoffel 記号を用いて Ricci テンソルと Ricci スカラーを計算します。$'$ で Φ による微分を表すことにすると、Christoffel 記号の非ゼロ成分は次のように計算されます：

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}=\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}(g)$$
$$\Gamma^\mu{}_{\nu\Phi}=\frac{T'}{2T}\delta^\mu_\nu$$
$$\Gamma^\Phi{}_{\mu\nu}=-\frac{T'}{2K}g_{\mu\nu}$$
$$\Gamma^\Phi{}_{\Phi\Phi}=\frac{K'}{2K}$$

まずは一般的に時空間の次元が D として計算すると、Ricci テンソル $\mathcal{R}_{IJ}$ の非ゼロ成分は

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}(g)+g_{\mu\nu}\Big(-\frac{T''}{2K}+\frac{T'K'}{4K^2}-\frac{D-2}{4}\frac{T'^2}{TK}\Big) \tag{2}$$

$$\mathcal{R}_{\Phi\Phi}=D\Big(-\frac{T''}{2T}+\frac{T'^2}{4T^2}+\frac{T'K'}{4TK}\Big) \tag{3}$$

のように計算できます。1-loop の β 関数を調べると、$\beta^{\mathcal{G}}_{IJ}\propto\mathcal{R}_{IJ}$ です。理論が無矛盾であるためには、$\beta^{\mathcal{G}}_{IJ}=0$ が必要です。$D=4$ を式(2)と式(3)に代入して

$$0=R_{\mu\nu}(g)+g_{\mu\nu}\Big(-\frac{T''}{2K}+\frac{T'K'}{4K^2}-\frac{T'^2}{2TK}\Big) \tag{4}$$

$$0=-\frac{T''}{T}+\frac{T'^2}{2T^2}+\frac{T'K'}{2TK} \tag{5}$$

となります。

式(5)を整理すると

$$0=-2\frac{T''}{T'}+\frac{T'}{T}+\frac{K'}{K}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\Phi}\left(\ln\left(\frac{TK}{T'^2}\right)\right)$$

となります。この微分方程式を解くと、

$$K=C\frac{T'^2}{T}\qquad(C\text{ は }\Phi\text{ によらない定数}) \tag{6}$$

が得られます。式(4)にこの結果を代入すると、

$$0=R_{\mu\nu}-\frac{3}{4C}g_{\mu\nu}$$

この方程式は、$\Lambda=3/(4C)$ とおくと**真空中の Einstein 方程式**に一致します。

T は張力だったので、$T(\Phi)>0$ で考えることが自然でしょう。我々が生きるこの宇宙が**de Sitter 宇宙**であるならば、$\Lambda>0$ です。これは、$C>0$ であることを意味します。したがって、式(6)によって $K(\Phi)>0$ となります。$K>0$ というのは、計量の符号が $(-,+,+,+,+)$ となることを意味しています。5 次元空間であっても通常の因果関係が満たされていると考えるのであれば、$K(\Phi)>0$ は自然な結果だと言えそうです。逆に、$T>0$ を保ちつつ $K<0$ であれば、$\Lambda<0$ になります。これは、**Anti-de Sitter 宇宙**を意味します。

4.2 式 (24) の解釈

$K(\Phi)$ は可変張力 $T=T(\Phi)$ を導入するにあたって追加した場 Φ の運動項の係数でした。これは拡張した計量の対角成分の一つに当たるので、”5 次元” の幾何構造を決める要素になります。ここに量子論としての一貫性（$\beta^{\mathcal{G}}_{IJ}=0$）を課すことで、空間の 4 次元方向への射影は一般相対性理論の真空の Einstein 方程式を満たすということになります。これは、大変非自明な結果です。

この段階で参考にした作用は Polyakov 作用と RNS 超弦理論の作用です。Polyakov 作用の前身である南部後藤作用は、特殊相対論の作用を参考にして作られました。RNS 超弦理論の作用は、対称性や不変性に基づいて作られました。したがって、本理論において、4 次元の部分に宇宙定数つきの Einstein 方程式が誘導されることが非自明です。

4.3 現状の課題

理論の成立条件としてさらに確認をしなくてはならないことが、中心電荷が 0 になるかどうかです。純粋に考えると ghost から出てくる電荷は -15 で、X から出てくる電荷が、$3/2\times 5 = 15/2$ なので、このままではアノマリーを打ち消せません。このままでは、$Q_B^2 = 0$ を保てなくなります。量子重力理論として成立するためには、この問題を解消する必要があります。この点は今後の研究課題とします。

4.4 Φ の正体とは？

これまでは、(10) 式の作用を考えてきました。しかし唐突に登場した Φ や $K(\Phi)$ には特になにも触れずにいます。ここでは、筆者のアイデアをまとめておきます。

(1) 拡張された追加座標
(2) 背景時空のスカラー場
(3) dilaton 場

などが候補だと考えられます。

候補 1 は、素直に拡張座標 $Y^I = (\tilde{X}^\mu, \Phi)$ を読み解くことで考えられそうです。数学的には 5 次元目の座標に見えます。しかし物理的な時空間の座標として扱えるかどうかは疑問が残ります。

候補 2 は、個人的に最も自然な解釈だと思っています。Φ の運動項を入れているので、張力を決める動的な背景場になっています。しかしながら、張力とはなにかという量子論に基づく意味づけが曖昧です。この意味で、拡張計量 $\mathcal{G}_{IJ}$ は 5 次元時空の計量というよりも、記述を簡便にするための有効計量にすぎないということです。

候補 3 は、見るからに Φ が有効張力や結合を支配しているので、それと役割の近い dilaton 場という考え方です。通常の弦理論では、Fradkin–Tseytlin 項 $\frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^2\sigma\,\sqrt{h}R^{(2)}\phi(X)$ が入っています [7]。ただし，h は世界面上の計量の det で、$\phi(X)$ が dilaton 場です。式 (9) や式 (11) にこの項が含まれていないために、Φ を dilaton 場と考えるのはやや不自然です。

5 まとめ

本稿では、可変張力 $T(\Phi)$ を導入した拡張 RNS 型超弦理論を考え、1-loop の $\beta^G_{IJ} = 0$ 条件から $K = C(T')^2/T$ および 4 次元 Einstein 条件が得られることを示しました。一方で、量子論として整合するためには BRST 量子化における中心電荷条件 $c_{\mathrm{tot}} = 0$ を満たす必要があります。現在の作用だけでそれが実現されるのか、あるいは Φ による修正項や Fradkin–Tseytlin 型項が必要なのかは今後の課題です。

参考文献

[1] J. Polchinski, *String Theory, Vol. 1: An Introduction to the Bosonic String*, Cambridge University Press, 1998.
[2] A. M. Polyakov, “Quantum geometry of bosonic strings,” *Physics Letters B* **103** (1981), 207–210. doi:10.1016/0370-2693(81)90743-7.
[3] M. B. Green, J. H. Schwarz, and E. Witten, *Superstring Theory, Vol. 1*, Cambridge University Press, 1987.
[4] ディビッド・マクマーホン,『弦理論』, 富岡竜太, クストディオ・D・ヤンカルロス・J 訳, MaRu-WaKaRi サイエンティフィックシリーズ 3, プレアデス出版，2018.
[5] 高橋智彦・岸本功,『一歩踏み込む素粒子物理学弦理論と弦の場』，SGC ライブラリ 204, サイエンス社, 2025.
[6] 九後汰一郎,『ゲージ場の量子論 I』, 培風館，1989.
[7] E. S. Fradkin and A. A. Tseytlin, “Effective field theory from quantized strings,” *Physics Letters B* **158** (1985), 316–322. doi:10.1016/0370-2693(85)91190-6.
[8] K. Becker, M. Becker, and J. H. Schwarz, *String Theory and M-Theory: A Modern Introduction*, Cambridge University Press, 2007.